

课程编号 1800440094

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：光敏电阻基本特性测量

学 院：数学科学学院

指导教师：郭嘉庆

报告人：陈冠宇 组号：20

学号 2024382026 实验地点 212B

实验时间：2026 年 5 月 9 日

提交时间：2026 年 5 月 11 日

一、实验目的

1. 测量光敏电阻的伏安特性；
2. 测量光敏电阻的光照特性。

二、实验原理

光敏电阻又称光导管，在特定波长的光照射下，其阻值会迅速减小。原因：光照后产生的载流子都参与导电，从而使光敏电阻的阻值迅速下降（百兆欧到百欧）

(1) 暗电流、暗电阻：在一定的电压下，没有光照的时，流过的电流称为暗电流。外加电压与暗电流之比称为暗电阻。

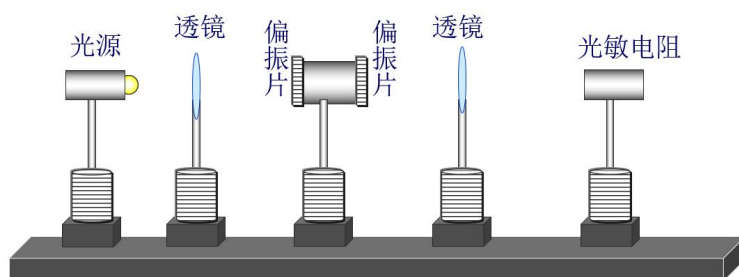
(2) 灵敏度：灵敏度是指暗电阻与受光照射时的亮电阻的相对变化值。

(3) 光谱响应：是指光敏电阻在不同波长的光照下的灵敏度。多数在 540nm 附近出现峰值

(4) 温度系数：光电效应受温度影响较大，部分光敏电阻在低温下的光电灵敏较高，而在高温下的灵敏度则较低。

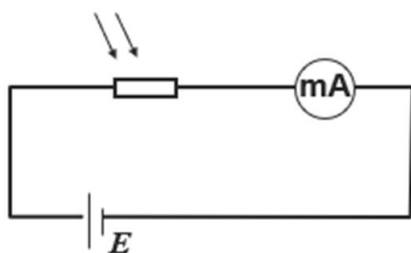
(5) 额定功率：50~100mW

三、实验仪器：



四、实验内容：

线路连接后记录数据



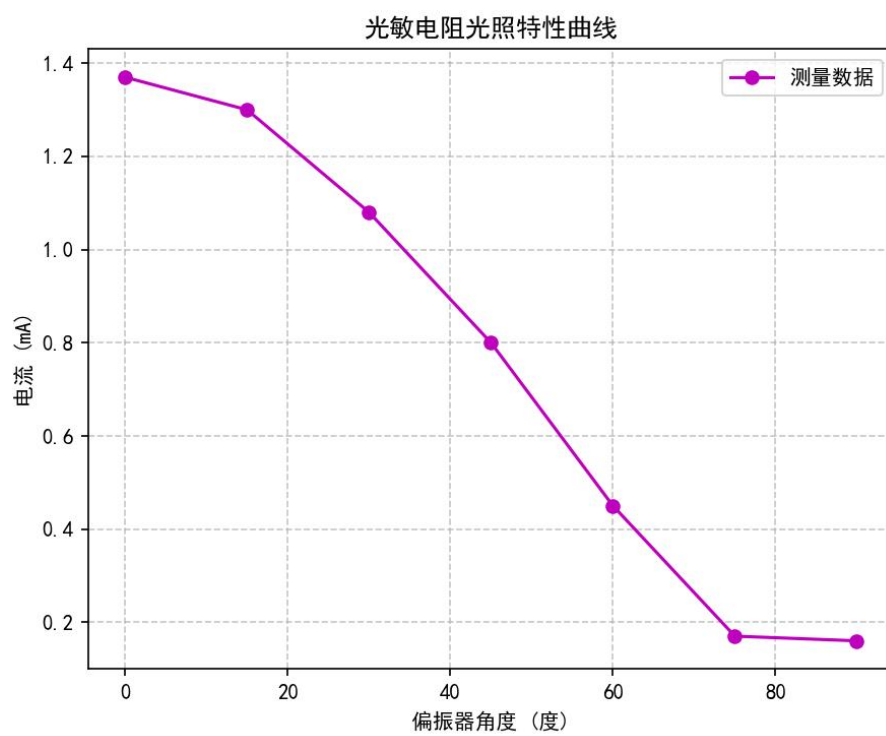
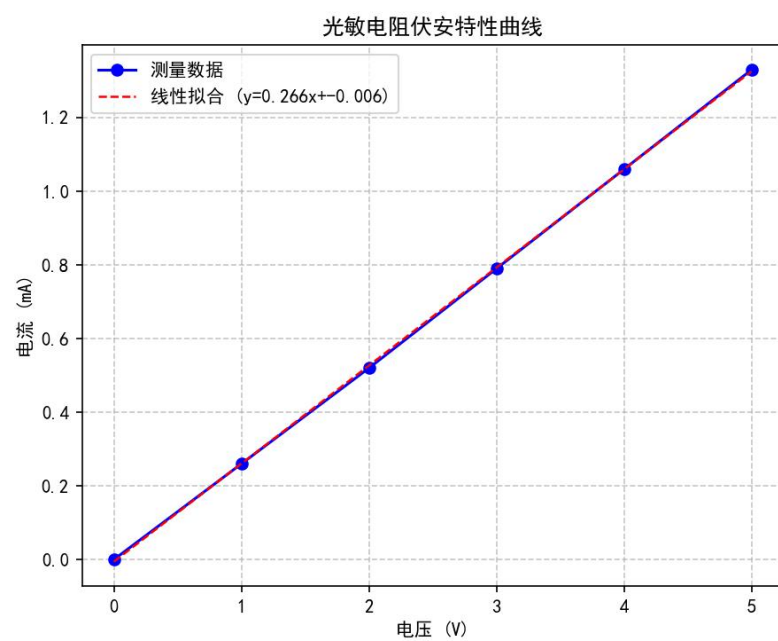
五、数据记录：

组号：20；姓名 陈冠宇

电压 (V)	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
电流 (mA)	0.00	0.26	0.52	0.79	1.06	1.33

暗电阻 (Ω)	0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
电压 (V)	1.37	1.30	1.08	0.80	0.45	0.17	0.10

六、数据处理



七、结果陈述：

由伏安特性曲线可见，数据点呈现良好的线性分布。经最小二乘法线性拟合，得到电流与电压的关系式为 $I = 0.266V + 0.001$ （近似值），线性相关系数接近 1。这表明，在入射光照不变时，流过光敏电阻的电流与两端电压成正比。由此验证了光敏电阻在恒定光照下遵循欧姆定律，呈现为一个纯电阻特性，其伏安特性为一条过原点的直线。

由光照特性曲线可见，光电流随偏振角度的增大而呈现出明显的非线性下降趋势。当偏振角度为 0° 时（两偏振片透光轴平行），透射光强最大，光电流达到最大值 1.37 mA；随着角度增加，透射光强减弱，光电流也随之减小；当角度接近 90° 时（两偏振片透光轴正交），光电流降至最小值 0.16 mA，接近零值。曲线的变化规律符合马吕斯定律所预测的光强变化趋势，验证了光敏电阻的输出电流与入射光强之间具有特定的响应关系。

八、实验总结与思考题

通过本实验对光敏电阻的光电特性进行了初步探究，可以得出以下核心结论：

线性光电导效应：在恒定光照下，光敏电阻表现出良好的欧姆接触特性，其伏安特性呈线性，电阻值随电压变化保持恒定。这说明光生载流子的产生率在恒定光照下是稳定的，器件的体电阻不随电场强度的改变而明显变化。

光照灵敏度与非线性：光敏电阻的输出电流（即光电流）强烈依赖于入射光强。实验通过旋转偏振片来连续调节光照强度，观察到光电流随之有规律地变化。这一特性使其能够作为光电探测器使用，实现光强检测与控制。

误差与局限性分析：实验中光电流在 90° 时并未完全归零（残存 0.16 mA），可能来源于环境杂散光干扰、暗电流的存在，或者偏振片并非理想正交，存在一定的漏光现象。这提醒我们在精密光学测量中必须采取良好的遮光措施并进行必要的数据修正。

总体而言，本实验成功测绘了光敏电阻的伏安特性和光照特性曲线，加深了对光电导效应、欧姆定律以及马吕斯定律的理解，也掌握了利用偏振光调制法研究器件光照特性的基本实验方法。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

预习 (20分)	操作及记录 (40分)	数据处理与结果陈述 30分	思考题 10分	报告整体印象	总分